

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ - ΘΕΜΑ Γ

Μαθηματικά | Θέμα 42

Εξεταστέα ύλη: όρια, συνέχεια, παραγωγισιμότητα, μονοτονία, ακρότατα, ολοκληρώματα.

Συνέχεια - Παραγωγισιμότητα με παράμετρο

Δίνεται η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \alpha x/x, & x \neq 0 \\ \alpha, & x = 0 \end{cases}$.

Να απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:

- α) Να βρείτε την τιμή του α ώστε η f να είναι συνεχής στο $x=0$.
β) Να εξετάσετε αν η f είναι παραγωγίσιμη στο $x=0$.
γ) Να βρείτε το όριο της $f(x)$ όταν $x \rightarrow +\infty$.
δ) Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία σε ένα διάστημα της επιλογής σας γύρω από το 0.

Να δικαιολογείτε τα βήματά σας όπου απαιτείται.